Vježba 11	Lovro Oreški	
PERIOD MATEMATIČKOG NJIHALA	3.c	Grupa A
	17.3.2025.	

Pribor

nit konca, uteg, mjerna traka, stalak sa stegačem, šipka, štoperica.

Radni zadatak

*Provjeri izraz za period titranja matematičkog njihala

*Prikaži grafčki vezu perioda titranja i duljine niti.

Opis rada

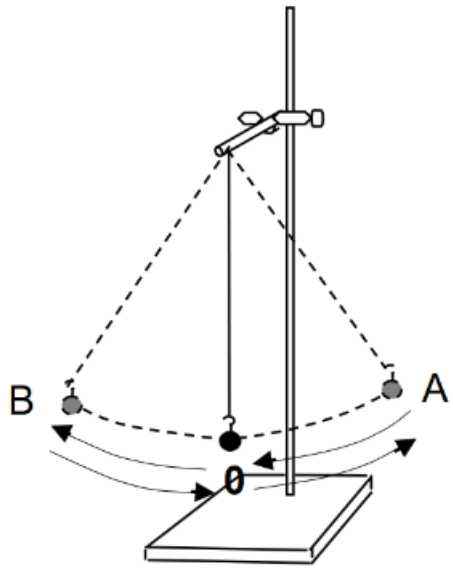
1. Sastavi jednostavno njihalo prema slici:

2. Jedan kraj konca pričvrsti o metalnu šipku, a na drugi kraj konca ovjesi metalnu kuglicu ili uteg

3. Otkloni njihalo za mali kut iz položaja 0 u položaj A i pusti da se sustav njiše

4. Izmjereno vrijeme od proizvoljnog broja titraja i ostale podatke zapiši u tablicu

5. Pri svakom drugom mjerenju nategni ili opusti nit kako bi se uteg povisio ili spustio



Rezultat

l/m	*N*	*t/s*	*T/s*	*g/ms^{-1}*
0.117	10	6.7	0.67	10.29
0.15	10	7.7	0.77	9.99
0.19	10	8.6	0.86	10.14
0.093	10	6	0.60	10.2
0.112	10	6.6	0.66	10.15
0.128	10	7.3	0.73	9.48
0.15	10	7.7	0.77	9.99
0.165	10	8.1	0.81	9.93
0.1935	10	8.8	0.88	9.86
0.0755	10	5.4	0.54	10.22

Račun

*Srednja vrijednost:

$\bar{g}=\frac{g_1+g_2+g_3+\cdots+g_{10}}{10}$

$\bar{g}=$ 10.025 ms^{-1}

*Odstupanje od srednje vrijednosti:

$\Delta g=\bar{g}-g_n$

n	Δ**g/** *ms^{-1}*
1	-0.265
2	0.035
3	-0.115
4	-0.175
5	-0.125
6	0.545
7	0.035
8	0.095
9	0.165
10	-0.195

*Maksimalno apsolutno odstupanje

$I\Delta gI_{max}$=0.545 ms^{-1}

*Rezultat

g=($\bar{g}$+/-$I\Delta gI_{max}$)

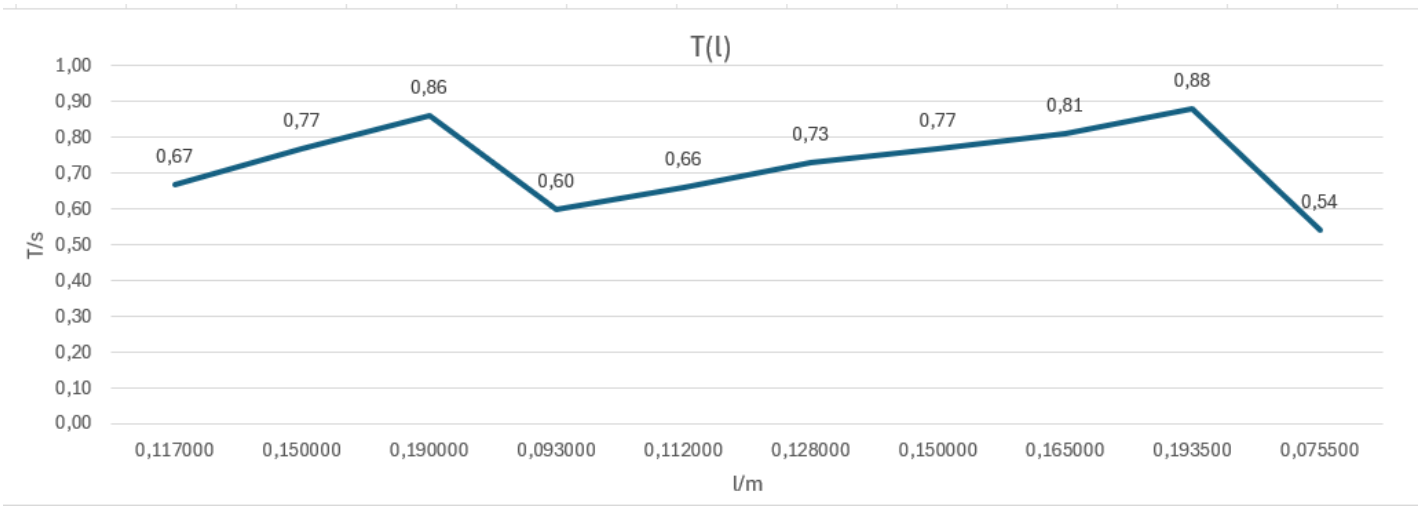
g=10.5 ms^{-1}

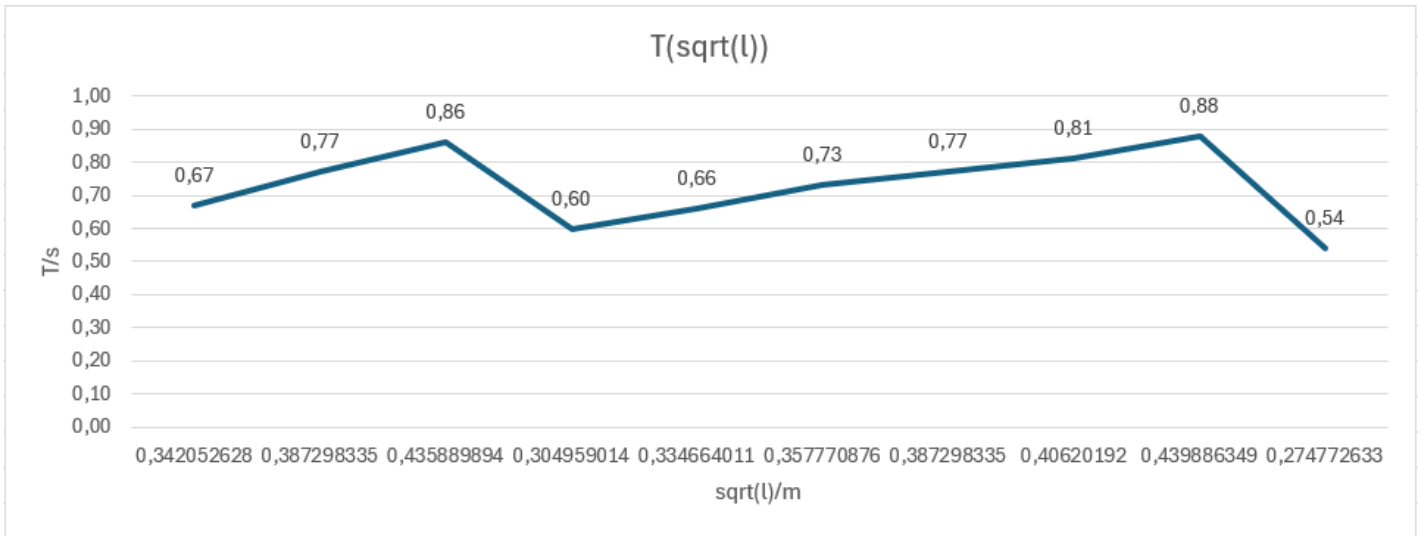
*Relativna maksimalna greška

$r_{max}=\frac{I\Delta gI_{max}}{\bar{g}}$*100%

r_{max}=5.43%

Grafovi





Zaključak

Iz dobivenih podataka i rezultatu iz računa pogreške zaključujem kako se eksperminetalna od teorijske vrijednosti razlikuje za 5.43%. a razlog za to može osim pogrešaka aparature za mjerenje ili pogrešnog očitavanja mjerenih vrijednosti može ležati u samoj formuli koja povezuje period i komponentu Sile teže (u formuli su prikazane kao obrnuto proporcionalne vrijednosti te iako bi se duljina niti trebala proporcionalno mijenjati s duljine trajanja perioda, iznimke postoje, kao što se vidi na grafovima.)